2 Sistema de numeración decimal y sistema sexagesimal

Cuando un astrónomo afirma que un planeta y una estrella coincidieron en un punto de latitud 78° 43' 55'' a las 23 h 15 min 18 s, está usando dos sistemas de numeración:

— Los números 78, 43, 55, 23, 15 y 18 están escritos en notación decimal-posicional (es decir, la que usamos habitualmente, en base 10).

— Tanto las expresiones angulares (en °, ' y '') como las horarias (h, min y s) están basadas en un sistema sexagesimal (base 60).

El sistema de numeración decimal-posicional fue un logro de los indios, hacia el siglo VI. Nos lo trajeron los árabes en el siglo VIII.

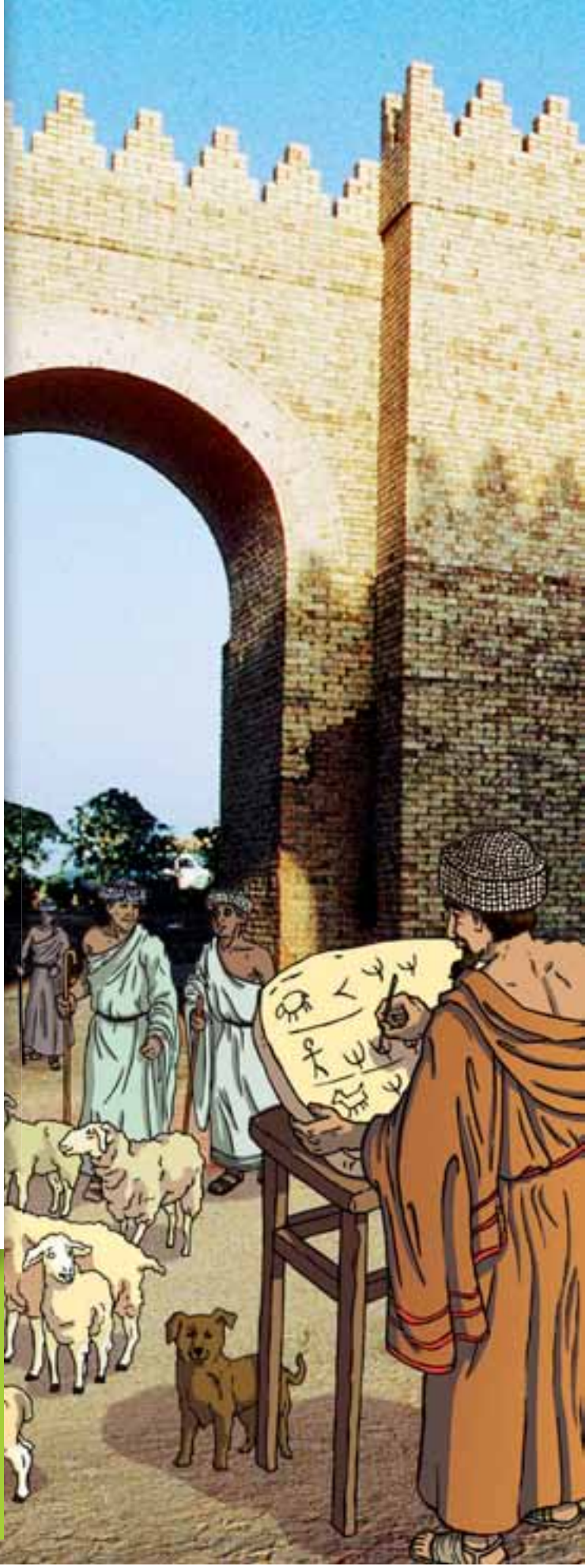
El sistema sexagesimal fue creado por los babilonios hace más de tres mil años. Ahora es universalmente utilizado para medir ángulos y tiempos. Por ejemplo, una hora y cuarto, que sería 1,25 h en forma decimal, se escribe 1 h 15 min en sexagesimal.

Lo curioso es que en Europa, durante varios siglos, los números enteros se expresaban en el sistema decimal y las partes fraccionarias en sistema sexagesimal. Por ejemplo, para expresar el número 12,84 se ponía:

$$12;50,24 \text{ que significaba } 12 + \frac{50}{60} + \frac{24}{60^2}$$

¡Qué complicación!

Hasta el siglo XVI no se popularizó el uso de la nomenclatura decimal para expresar partes de la unidad, como hacemos ahora.

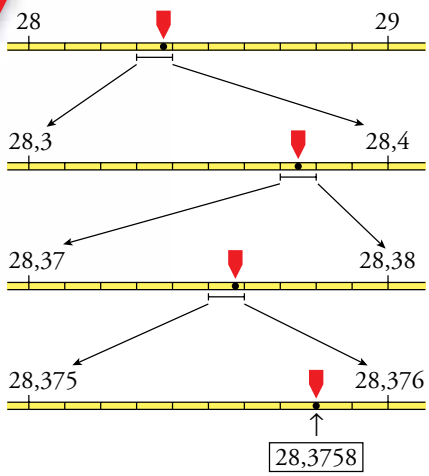


© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.° ESO. Material fotocopiable autorizado.

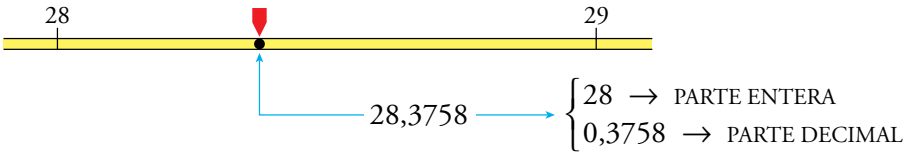
DEBERÁS RECORDAR

- La estructura del sistema de numeración decimal.
- Cómo se multiplica y se divide por la unidad seguida de ceros.
- Cómo se aproxima un número a un determinado orden de unidades.
- La traducción de algunas cantidades de tiempo del sistema sexagesimal al decimal.

1 El sistema de numeración decimal



Para expresar cantidades comprendidas entre dos números enteros, utilizamos los números decimales.



La parte decimal representa una cantidad menor que la unidad y sus órdenes de unidades tienen la misma estructura que los de la parte entera:

Una unidad de cualquier orden se divide en diez unidades del orden inmediato inferior.

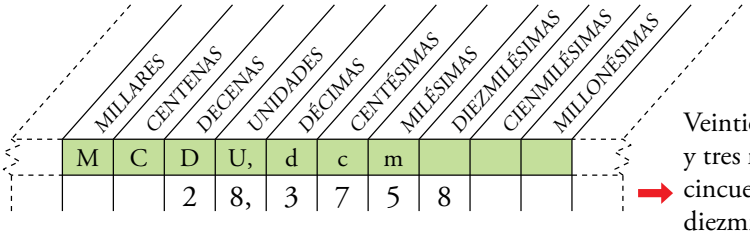
1 unidad = 10 décimas $\longrightarrow$ $1 = 10 \cdot 0{,}1$

1 décima = 10 centésimas $\longrightarrow$ $0{,}1 = 10 \cdot 0{,}01$

…

1 milésima = 10 diezmilésimas $\longrightarrow$ $0{,}001 = 10 \cdot 0{,}0001$

…



$$20 + 8 + 0{,}3 + 0{,}07 + 0{,}005 + 0{,}0008 = 28 + \frac{3\,758}{10\,000}$$

Clases de números decimales

Conviene que sepas diferenciar los distintos tipos de números decimales que te encontrarás en mediciones, resultados de operaciones y problemas.

- **Decimales exactos:** tienen un número limitado de cifras decimales.

$4{,}75$ — DOS CIFRAS DECIMALES

- **Decimales periódicos:** tienen infinitas cifras decimales que se repiten periódicamente. Pueden ser de dos tipos:

Periódico puro:

$7{,}151515\ldots = 7{,}\overset{\frown}{15}$ — PERIODO

Periódico mixto:

$8{,}24666\ldots = 8{,}24\overset{\frown}{6}$ — PARTE DECIMAL NO PERIÓDICA: 24; PERIODO: 6

- **Decimales no exactos y no periódicos:** tienen infinitas cifras decimales que no se repiten periódicamente.

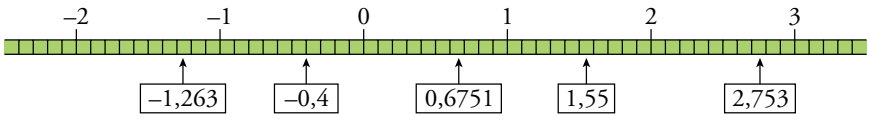
$$\sqrt{2} = 1{,}4124135\ldots$$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

2 Representación y ordenación de números decimales

Cada número decimal se representa con un punto de la recta numérica.

Cada punto de la recta numérica se localiza mediante un número decimal.



$$-1{,}263 < -0{,}4 < 0{,}6751 < 1{,}55 < 2{,}753$$

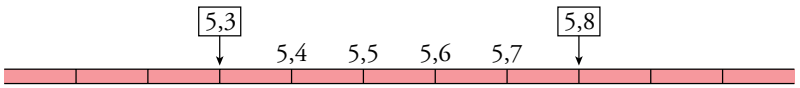
Los números decimales quedan ordenados en la recta numérica.

Si elegimos dos números cualesquiera, el menor queda a la izquierda, y el mayor, a la derecha.

Entre dos números decimales siempre hay otro decimal

- Tomemos dos decimales cualesquiera; por ejemplo, 5,3 y 5,8.

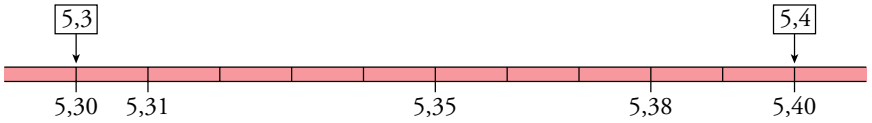
  Es evidente que entre ambos hay otros números.



$$\boxed{5{,}3} < 5{,}4 < 5{,}5 < 5{,}6 < 5{,}7 < \boxed{5{,}8}$$

- Tomemos, ahora, dos consecutivos de los anteriores; por ejemplo, 5,3 y 5,4.

  Ambos números se diferencian en una décima, que se divide en diez centésimas.



$$\boxed{5{,}30} < 5{,}31 < \ldots < 5{,}35 < \ldots < 5{,}38 < \ldots < \boxed{5{,}40}$$

El razonamiento puede continuar indefinidamente, y repetirse para cualquier otro par de números.

- Los números decimales quedan ordenados en la recta numérica.
- Entre dos números decimales cualesquiera hay infinitos decimales.

REGLA PRÁCTICA:

El proceso anterior te resultará más claro si aumentas el número de cifras decimales, añadiendo ceros a la derecha.

▼ **EJEMPLO**

Intercalemos varios números decimales entre 2,58 y 2,59:

$$\left.\begin{array}{l} 2{,}58 = 2{,}580 \\ 2{,}59 = 2{,}590 \end{array}\right\} \Rightarrow 2{,}580 < 2{,}581 < \ldots < 2{,}589 < 2{,}590$$

Recuerda

Para comparar dos números decimales, contrastamos cifra a cifra los órdenes de unidades correspondientes, empezando por la izquierda.

4,	3	5	1	2	
↓	↓	↓	↓		
=	=	=	≠		
↑	↑	↑	↑		
4,	3	5	0	9	9

$$4{,}35099 < 4{,}3512$$
$$0 < 1$$

Ejemplo

Intercalar un número decimal entre

$$\boxed{5{,}09} < \ldots\ldots < \boxed{5{,}1}$$
$$\downarrow \qquad\qquad \downarrow$$
$$\boxed{5{,}090} < 5{,}095 < \boxed{5{,}100}$$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.° ESO. Material fotocopiable autorizado.

Aproximación de un número decimal a un determinado orden de unidades

En ocasiones, como resultado del cálculo, obtenemos números con excesivas cifras decimales que resultan de manejo engorroso y aportan información poco significativa. En estos casos, sustituimos los resultados por otros más manejables de *valor aproximado*.

▼ **EJEMPLO**

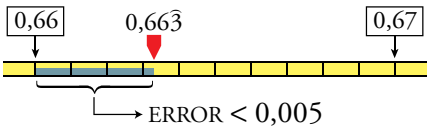
Un supermercado ofrece bolsas de manzanas de 3 kg por 1,99 €, y bolsas de naranjas de 5 kg por 2,79 €. ¿A cómo sale el kilo de manzanas? ¿Y el de naranjas?

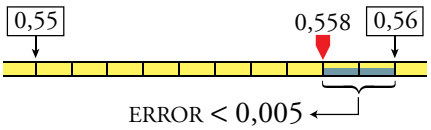




$1,99 : 3 = 0,66333\ldots$

$2,79 : 5 = 0,558$





El resultado $0,66\hat{3}$ está más cerca de 0,66 que de 0,67.

El kilo de manzanas sale por 0,66 €.

El resultado 0,558 está más cerca de 0,56 que de 0,55.

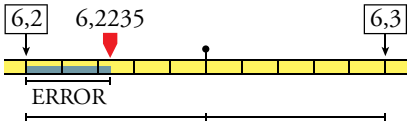
El kilo de naranjas sale por 0,56 €.

La manipulación de los resultados anteriores recibe el nombre de *redondeo*.

El **redondeo** consiste en suprimir las cifras decimales a partir de un determinado orden de unidades, sumando uno a la última cifra resultante cuando la primera cifra suprimida es 5 o mayor que 5.

Ten en cuenta

VALOR ⟶ 6,2235



REDONDEO A LAS DÉCIMAS ⟶ 6,2

ERROR ⟶ 6,2235 – 6,2 =
= 0,0235 < 0,05
↓
MEDIA DÉCIMA

El error cometido en el redondeo es inferior a media unidad del orden al que se aproxima.

Ejercicio resuelto

Aproximar a las décimas y a las centésimas, los números siguientes:

2,818 0,476 1,501 0,099

NÚMERO	APROXIMACIÓN A LAS DÉCIMAS	APROXIMACIÓN A LAS CENTÉSIMAS
2,818	2,8	2,82
0,476	0,5	0,48
1,501	1,5	1,50
0,099	0,1	0,10

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Actividades

1 Escribe cómo se leen las cantidades de la tabla:

	C	D	U,	d	c	m			
			0,	0	3	7			
		1	5,	4	6	8			
			0,	0	0	2	4		
4	3	5	8,	6					

2 Escribe cómo se leen las siguientes cantidades:

a) 1,37

b) 5,048

c) 2,0024

d) 0,00538

e) 0,000468

3 Escribe con cifras.

a) Tres unidades y cinco centésimas.

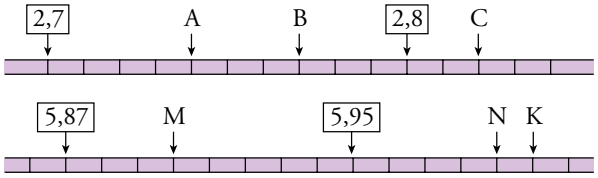
b) Cuarenta y tres milésimas.

c) Ocho cienmilésimas.

d) Doscientas diecinueve millonésimas.

e) Veintitrés millonésimas.

4 Escribe el número asociado a cada letra:



5 Dibuja una recta numérica y representa en ella los siguientes números:

A = 8,7 B = 9 C = 9,4 D = 10

6 Dibuja una recta numérica y representa los números siguientes sobre ella:

M = –0,02 N = 0,07 K = 0,1 H = 0,15

7 Ordena de menor a mayor en cada caso:

a) 7,4; 6,9; 7,09; 7,11; 5,88

b) 3,9; 3,941; 3,906; 4,001; 4,04

c) 0,039; 0,01; 0,06; 0,009; 0,075

8 Copia y completa en tu cuaderno con los signos <, > o =, según corresponda.

2,5 ☐ 2,50 6,1 ☐ 6,987

3,009 ☐ 3,01 4,13 ☐ 4,1300

9 Intercala un número decimal entre:

a) 2,2 y 2,3

b) 4,01 y 4,02

c) 1,59 y 1,6

d) 8 y 8,1

10 Redondea a las décimas.

a) 5,48

b) 2,8346

c) 3,057

11 Redondea a las centésimas.

a) 6,284

b) 1,53369

c) 0,79462

12 Completa en tu cuaderno.

NÚMERO	APROXIMACIÓN A LAS DÉCIMAS
8,53	
5,884	
$2,\widehat{4}$	
$5,\widehat{17}$	
4,083	
6,995	

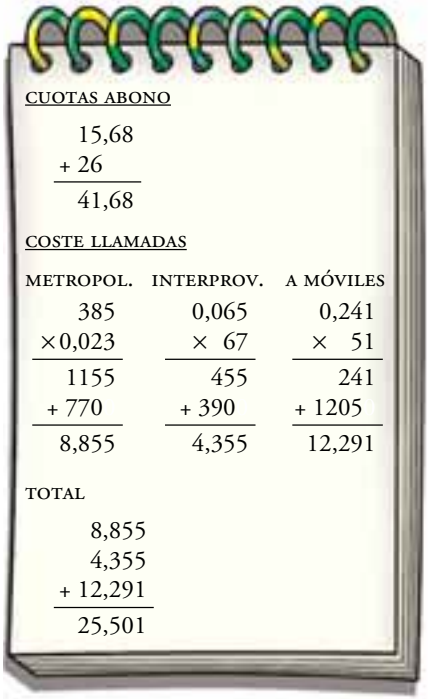
13 Completa en tu cuaderno.

NÚMERO	APROXIMACIÓN A LAS CENTÉSIMAS
6,527	
0,4639	
1,0894	
2,096	
$5,\widehat{15}$	
$3,\widehat{24}$	

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

3 Operaciones con números decimales

Ya sabes sumar, restar y multiplicar números decimales. Como repaso, vamos a revisar este recibo de teléfono:



CUOTAS ABONO

15,68
+ 26
41,68

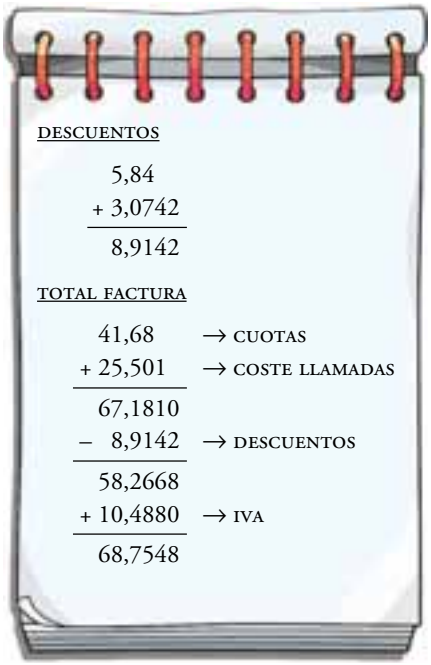
COSTE LLAMADAS

METROPOL.	INTERPROV.	A MÓVILES
385	0,065	0,241
×0,023	× 67	× 51
1155	455	241
+ 770	+ 390	+ 1205
8,855	4,355	12,291

TOTAL

8,855
4,355
+ 12,291
25,501

	TELEVOX, S.A.				IMPORTE	SUMAS
A	CUOTAS ABONO					
	– LÍNEA BÁSICA				15,68	
	– LÍNEA ADSL (tarifa plana)				26,00	41,6800
B	CONSUMO LLAMADAS	N.º LLAM.	TIEMPO (minutos)	TARIFAS (€/min)		
	– METROPOLITANAS	8	385	0,023	8,855	
	– INTERPROVINCIALES	16	67	0,065	4,355	
	– A MÓVILES	36	51	0,241	12,291	
	– AL EXTRANJERO	0	0	0,00		25,501
C	DESCUENTOS					
	– AHORRO NÚMS. FIJOS				5,84	
	– PROMOCIÓN FAMILIAS				3,0742	8,9142
RECIBO N.º.....		TOTAL (base imponible A + B – C)				58,2668
ABONADO.....		IVA (18%)				10,4880
DIRECCIÓN.....		TOTAL				68,75



DESCUENTOS

5,84
+ 3,0742
8,9142

TOTAL FACTURA

41,68 → CUOTAS
+ 25,501 → COSTE LLAMADAS
67,1810
– 8,9142 → DESCUENTOS
58,2668
+ 10,4880 → IVA
68,7548

Las operaciones necesarias se realizan al margen y se recogen en las siguientes expresiones:

CÁLCULO BASE IMPONIBLE (A + B – C)

$$\underbrace{(15{,}68 + 26{,}00)}_{\text{CUOTA ABONO}} + \underbrace{(385 \cdot 0{,}023 + 67 \cdot 0{,}065 + 51 \cdot 0{,}241)}_{\text{CONSUMO}} - \underbrace{(5{,}84 + 3{,}0742)}_{\text{DESCUENTOS}} =$$

$$= 41{,}68 + (8{,}855 + 4{,}355 + 12{,}291) - 8{,}9142 =$$

$$= 41{,}68 + 25{,}501 - 8{,}9142 = 67{,}181 - 8{,}9142 = 58{,}2668$$

CÁLCULO DEL IVA (18%)

$$(58{,}2668 \cdot 18) : 100 = 10{,}488024 \xrightarrow[\text{A LAS DIEZMILÉSIMAS}]{\text{REDONDEO}} 10{,}4880$$

CÁLCULO DEL TOTAL A PAGAR

$$\underbrace{58{,}2668}_{\text{A + B – C}} + \underbrace{10{,}4880}_{\text{IVA}} = 68{,}7548 \xrightarrow[\text{A LAS CENTÉSIMAS}]{\text{REDONDEO}} 68{,}75\ €$$

- Para **sumar** o **restar** números decimales, se colocan en columna haciendo coincidir los órdenes de unidades correspondientes.
- Para **multiplicar** números decimales, se opera como si fueran enteros y, después, se separan en el producto tantas cifras decimales como las que reúnen entre los dos factores.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

4 División de números decimales

Vamos a repasar ahora los distintos casos de división con números decimales. Para cada uno, partiremos de un problema que da sentido a la operación.

Divisiones con el divisor entero

PROBLEMA 1

Una máquina tejedora ha fabricado una pieza de tela de 25 metros en 8 minutos.
¿Cuántos metros teje en un minuto?

25,000 | 8
1 0 | 3,125
20
40
0

Solución: Teje 3,125 m en un minuto.

PROBLEMA 2

En un obrador de pastelería se han empleado 8,2 kg de harina para la fabricación de 15 tartas iguales. ¿Qué cantidad de harina lleva cada tarta?

8,2 | 15
0 70 | 0,5466…
100
100
10
…

Solución: Cada tarta lleva $0,54\widehat{6}$ = 0,547 kg.

Para obtener cifras decimales en el cociente:

- Al *bajar* la cifra de las décimas del dividendo, se pone la coma decimal en el cociente y se continúa la división.
- Si no hay suficientes cifras decimales en el dividendo, se añaden los ceros necesarios para alcanzar la aproximación deseada.

Divisiones con el divisor decimal

PROBLEMA 3

Dos kilos y medio de manzanas han costado 4 euros.
¿Cuánto cuesta un kilo de manzanas?

4 : 2,5
· 10 ⇓ · 10
40,0 | 25
15 0 | 1,6
0 0

Solución: Un kilo cuesta 1,6 €.

PROBLEMA 4

Por un consumo de 24,88 metros cúbicos de agua nos ha llegado una factura de 93,3 €.
¿A cómo está el metro cúbico?

93,3 : 24,88
· 100 ⇓ · 100
9330,00 | 2488
1866 0 | 3,75
124 40
00 00

Solución: Un metro cúbico cuesta 3,75 €.

Cuando hay **decimales en el divisor:**

Se multiplican el dividendo y el divisor por la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales haya en el divisor. La nueva división tiene el mismo cociente y el divisor entero.

Recuerda

Si se multiplican el dividendo y el divisor por el mismo número, el cociente no varía.

6 : 2 = 3
· 10 · 10 COCIENTES IGUALES
60 : 20 = 3

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Actividades

1 Responde mentalmente.

a) 0,75 + 0,25
b) 0,75 – 0,25
c) 1,80 + 1,20
d) 1,80 – 1,20
e) 2,30 + 1,80
f) 2,30 – 1,80
g) 3,50 + 1,75
h) 3,50 – 1,75

2 Calcula.

a) 2,37 + 0,356
b) 5,86 – 1,749
c) 13,2 + 4,08 + 2,635
d) 15,4 – 6,843
e) 7,04 + 12,283 + 0,05
f) 0,35 – 0,0648

3 Resuelve.

a) 2,37 – 1,26 + 0,8 – 0,35
b) 2,50 – 1,25 – 1,75 – 0,20
c) 13,48 – 10,7 + 5,328 – 6,726
d) 5,6 – 8,42 – 4,725 + 1,48

4 Experimenta, pon ejemplos y, después, completa:

a) Multiplicar por 0,5 es lo mismo que dividir entre…
b) Multiplicar por 0,25 es lo mismo que dividir entre…
c) Multiplicar por 0,1 es lo mismo que dividir entre…

5 Calcula mentalmente.

a) 12 · 0,5	b) 28 · 0,5	c) 0,02 · 0,5
d) 8 · 0,25	e) 1,2 · 0,25	f) 0,24 · 0,25
g) 17 · 0,1	h) 2,3 · 0,1	i) 0,6 · 0,1

6 Calcula.

a) 6,3 · 1,24
b) 0,44 · 2,375
c) 0,016 · 0,0025
d) 143 · 0,068
e) 5,48 · 2,63
f) 0,15 · 1,01

7 Experimenta, pon ejemplos y, después, completa:

a) Dividir entre 0,5 es lo mismo que multiplicar por…
b) Dividir entre 0,25 es lo mismo que multiplicar por…
c) Dividir entre 0,1 es lo mismo que multiplicar por…

8 Divide mentalmente.

a) 7 : 0,5	b) 0,3 : 0,5	c) 2,3 : 0,5
d) 2 : 0,25	e) 0,6 : 0,25	f) 1,2 : 0,25
g) 8 : 0,1	h) 0,7 : 0,1	i) 4,8 : 0,1

9 Calcula el cociente exacto o, como máximo, con tres cifras decimales.

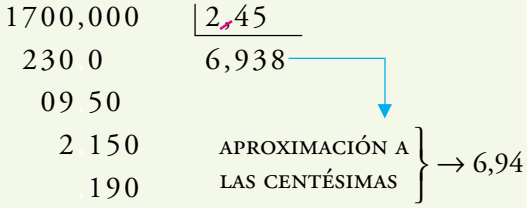
a) 8 : 6	b) 218 : 16	c) 3 : 4
d) 12 : 536	e) 149,04 : 23	f) 2,58 : 15

10 Sustituye cada división por otra equivalente con el divisor entero. Después, calcula el cociente exacto o con tres cifras decimales.

a) 6 : 0,2	b) 13 : 0,75
c) 53 : 4,11	d) 4 : 0,009
e) 45,6 : 3,8	f) 23,587 : 5,1
g) 2,549 : 8,5	h) 6,23 : 0,011

11 **Ejercicio resuelto**

Aproximar a las centésimas el cociente de la división 17 : 2,45.



12 Aproxima a las centésimas cada cociente:

a) 5 : 6	b) 7 : 9
c) 6 : 3,5	d) 2,7 : 5,9

13 Calcula.

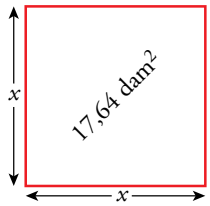
a) 2,6 · 100	b) 5,4 : 10	c) 0,83 · 10
d) 12 : 100	e) 0,0048 · 1 000	f) 350 : 1 000

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

5 Raíz cuadrada de un número decimal

Aplicación

Calcular el lado de un cuadrado conociendo su superficie.



$x \cdot x = x^2 = 17{,}64$

$x = \sqrt{17{,}64} = 4{,}2$ dam

Ya sabes que la raíz cuadrada es la operación inversa de elevar al cuadrado. $\sqrt{a} = b \Leftrightarrow b^2 = a$

Por ejemplo:

$\sqrt{0{,}25} = 0{,}5 \Leftrightarrow 0{,}5^2 = 0{,}25$ $\qquad$ $\sqrt{1{,}44} = 1{,}2 \Leftrightarrow 1{,}2^2 = 1{,}44$

También sabes que hay muchos números cuya raíz no es exacta. En esos casos, podemos tantear aproximaciones con tantas cifras decimales como queramos. Como ejemplo, vamos a calcular sucesivas aproximaciones de $\sqrt{7}$:

$2^2 = 4 \longrightarrow$ no llega
$3^2 = 9 \longrightarrow$ se pasa
$\Big\} \; 2 < \sqrt{7} < 3$

$2{,}6^2 = 6{,}76 \longrightarrow$ no llega
$2{,}7^2 = 7{,}29 \longrightarrow$ se pasa
$\Big\} \; 2{,}6 < \sqrt{7} < 2{,}7$

$2{,}64^2 = 6{,}9696 \longrightarrow$ no llega
$2{,}65^2 = 7{,}0225 \longrightarrow$ se pasa
$\Big\} \; 2{,}64 < \sqrt{7} < 2{,}65$

La raíz cuadrada en la calculadora

Normalmente, para calcular la raíz cuadrada, usamos la tecla $\sqrt{\ }$ de la calculadora, que nos ofrece con comodidad la aproximación deseada.

▼ **EJEMPLO**

Calcular $\sqrt{35}$.

a) Con dos cifras decimales.

En la calculadora obtenemos $\sqrt{35} = 5{,}9160797\ldots$

Para dar la raíz con dos cifras decimales, aproximamos a las centésimas; es decir, $\sqrt{35} = 5{,}92$.

b) Aproximando el resultado a las milésimas.

$\sqrt{35} = 5{,}916$

Actividades

1 Calcula las siguientes raíces exactas:

a) $\sqrt{0{,}04}$ $\quad$ b) $\sqrt{0{,}49}$ $\quad$ c) $\sqrt{0{,}81}$

d) $\sqrt{0{,}0001}$ $\quad$ e) $\sqrt{0{,}0121}$ $\quad$ f) $\sqrt{0{,}1225}$

2 Obtén por tanteo, con una cifra decimal:

a) $\sqrt{8}$ $\quad$ b) $\sqrt{11{,}5}$ $\quad$ c) $\sqrt{150}$

3 Obtén las siguientes raíces con dos cifras decimales. Ayúdate con la calculadora.

a) $\sqrt{7{,}84}$ $\quad$ b) $\sqrt{56}$ $\quad$ c) $\sqrt{39{,}0625}$

4 Usa la calculadora y redondea a las milésimas.

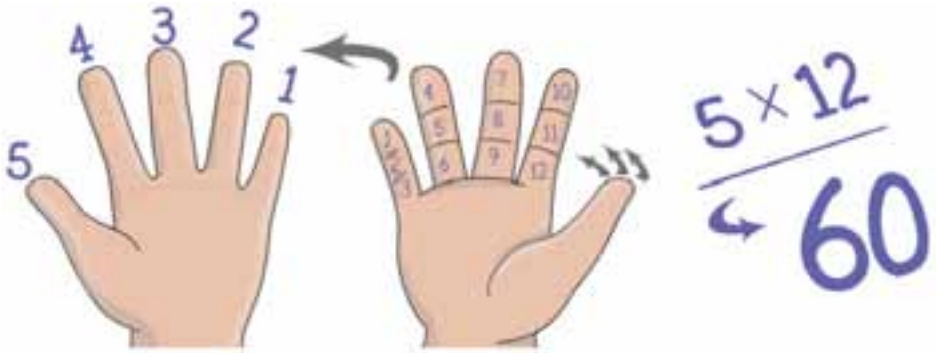
a) $\sqrt{10}$ $\quad$ b) $\sqrt{2{,}54}$ $\quad$ c) $\sqrt{76{,}38}$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

6 El sistema sexagesimal

De la misma forma que nosotros contamos de 10 en 10 (sistema decimal), otras culturas a lo largo de la historia han contado de 60 en 60 (sistema sexagesimal).

- La adopción de 10 como base del sistema de numeración decimal se fundamenta en la forma primitiva de contar utilizando los diez dedos de la mano.
- La adopción del 60 se basa, probablemente, en una forma más sofisticada de contar, utilizando las 12 falanges de los dedos índice, corazón, anular y meñique de una mano recorridos con el pulgar como guía. La cuenta del número de recorridos se llevaba con los dedos de la otra mano.



Medida del tiempo y de la amplitud angular

En la actualidad, el sistema sexagesimal se utiliza en la medida del *tiempo* y en la de la *amplitud angular*. En estas magnitudes, cada unidad se divide en 60 unidades del orden inferior.

TIEMPO

· 60	· 60
HORA	MINUTO	SEGUNDO
h	min	s

AMPLITUD ANGULAR

· 60	· 60
GRADO	MINUTO	SEGUNDO
°	'	''

$$\left.\begin{array}{l} 1\text{ h} = 60\text{ min} \\ 1\text{ min} = 60\text{ s} \end{array}\right\} 1\text{ h} = 60 \cdot 60 = 3\,600\text{ s}$$

$$\left.\begin{array}{l} 1° = 60' \\ 1' = 60'' \end{array}\right\} 1° = 60 \cdot 60 = 3\,600''$$

Observa que las notaciones de los minutos y los segundos difieren de una magnitud a la otra.

Expresiones complejas e incomplejas

Recuerda que la medida de las cantidades relativas a una magnitud se pueden expresar utilizando simultáneamente varias unidades **(forma compleja)** o una unidad única **(forma incompleja).**

FORMA COMPLEJA		FORMAS INCOMPLEJAS
1 h 15 min	⟷	1,25 h → 75 min
13° 12'	⟷	13,2° → 792'

Ten en cuenta



1 h = 60 min

1 min = $\frac{1}{60}$ h

12 min = $\frac{12}{60}$ h = 0,2 h

15 min = $\frac{12}{60}$ h = 0,25 h

30 min = $\frac{30}{60}$ h = 0,5 h

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Transformación de expresiones

La información relativa al tiempo y a la medida de ángulos se suele dar en forma compleja. Sin embargo, al introducirla en la resolución de un problema se ha de expresar en una única unidad (forma incompleja). Es necesario, por tanto, que sepas traducirlo de una forma a la otra. En los siguientes ejemplos aprenderás los procedimientos para hacerlo.

Para el cálculo mental

15 min = 15 : 60 = 0,25 h

⇓

30 min = 0,50 h

45 min = 0,75 h

…

6 min = 6 : 60 = 0,1 h

⇓

12 min = 0,2 h

18 min = 0,3 h

24 min = 0,4 h

…

Paso de complejo a incomplejo

▼ **EJEMPLO 1:** Pasar a segundos 2 h 15 min 54 s.

2 h	=	2 · 3 600	=	7 200 s
15 min	=	15 · 60	=	900 s
54 s	=		=	54 s
2 h 15 min 54 s	→			8 154 s

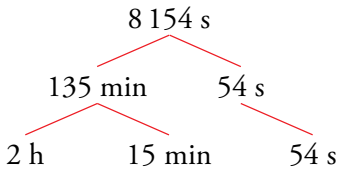
▼ **EJEMPLO 2:** Pasar a horas 2 h 18 min.

2 h	=		=	2 h
18 min	=	18 : 60	=	0,3 h
2 h 18 min	→			2,3 h

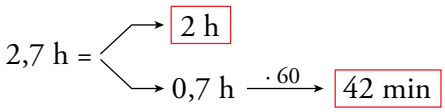
Paso de incomplejo a complejo

▼ **EJEMPLO 3:** Pasar a horas, minutos y segundos 8 154 s.

8154 s | 60
215 135 min | 60
354 15 min 2 h
54 s



▼ **EJEMPLO 4:** Pasar a horas y minutos 2,7 h.



2,7 h = 2 h 42 min

Actividades

1 Expresa en segundos.

a) 37 min b) 19 min 12 s

c) 1 h 25 min 16 s d) 2 h 45 min 12 s

2 Expresa en grados.

a) 828' b) 25 920''

c) 21° 15' d) 17° 24'

3 Pasa a grados, minutos y segundos.

a) 24 660'' b) 37 240''

c) 78,5' d) 12,25°

4 Pasa a horas, minutos y segundos.

a) 4 597 s b) 82,3 min

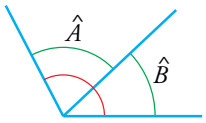
c) 2,15 h d) 3,55 h

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

7 Operaciones en el sistema sexagesimal

En los problemas resueltos que siguen, se expresan algunos procedimientos para operar en forma compleja. Trata de resolverlos, primero, por tus propios medios y, después, compara tus procesos con los que aquí se presentan.

Suma de amplitudes angulares



$\hat{A} = 74° 36' 52''$

$\hat{B} = 43° 18' 25''$

$$\begin{array}{r} 74°\ 36'\ 52'' \\ +\ 43°\ 18'\ 25'' \\ \hline \hat{A} + \hat{B} = 117°\ 54'\ 77'' \end{array}$$

$$\Downarrow$$

$$\hat{A} + \hat{B} = 117°\ 55'\ 17''$$

Suma de cantidades en forma compleja

PROBLEMA 1

Un autobús de línea ha invertido 2 h 12 min 34 s en el trayecto de ida entre dos ciudades y 1 h 57 min 46 s en el de vuelta. ¿Cuánto ha durado en total el viaje?

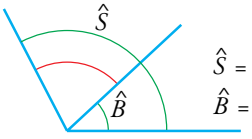
$$\begin{array}{r} 2 \text{ h } 12 \text{ min } 34 \text{ s} \\ +\ 1 \text{ h } 57 \text{ min } 46 \text{ s} \\ \hline 3 \text{ h } 69 \text{ min } 80 \text{ s} \end{array}$$

En el resultado, transformamos 60 segundos en 1 minuto, y 60 minutos, en 1 hora.

$3 \text{ h } 69 \text{ min } 80 \text{ s} \longrightarrow 3 \text{ h } 70 \text{ min } 20 \text{ s} \longrightarrow 4 \text{ h } 10 \text{ min } 20 \text{ s}$

Solución: El viaje ha durado 4 h 10 min 20 s.

Resta de amplitudes angulares



$\hat{S} = 117° 55' 17''$

$\hat{B} = 43° 18' 25''$

$$\begin{array}{r} 117°\ 55'\ 17'' \\ -\ 43°\ 18'\ 25'' \\ \hline \end{array}$$

$$\Downarrow$$

$$\begin{array}{r} 117°\ 54'\ 77'' \\ -\ 43°\ 18'\ 25'' \\ \hline \hat{S} - \hat{B} = 74°\ 36'\ 52'' \end{array}$$

Resta de cantidades en forma compleja

PROBLEMA 2

Un helicóptero de salvamento marítimo recibe un aviso de socorro a las 18 h 56 min 45 s, y llega al lugar del accidente a las 19 h 8 min 15 s. ¿Cuánto ha tardado en responder a la llamada?

$$\begin{array}{r} 19 \text{ h } 8 \text{ min } 15 \text{ s} \\ -\ 18 \text{ h } 56 \text{ min } 45 \text{ s} \\ \hline \end{array} \Rightarrow \begin{array}{r} 18 \text{ h } 68 \text{ min } 15 \text{ s} \\ -\ 18 \text{ h } 56 \text{ min } 45 \text{ s} \\ \hline \end{array} \Rightarrow \begin{array}{r} 18 \text{ h } 67 \text{ min } 75 \text{ s} \\ -\ 18 \text{ h } 56 \text{ min } 45 \text{ s} \\ \hline 0 \text{ h } 11 \text{ min } 30 \text{ s} \end{array}$$

Solución: Ha tardado once minutos y medio.

Producto de una cantidad compleja por un número

PROBLEMA 3

La cadena de montaje de una fábrica de electrodomésticos está programada para lanzar un lavavajillas cada 5 minutos y 13 segundos. ¿Cuánto tardará en cubrir un pedido de 50 lavavajillas?

$$\begin{array}{r} 5 \text{ min } 13 \text{ s} \\ \times\ 50 \\ \hline \boxed{250 \text{ min } 650 \text{ s}} \end{array}$$

En el resultado, hacemos las siguientes transformaciones:

$$\begin{array}{r|l} 650 \text{ s} & 60 \\ \hline 050 \text{ s} & 10 \text{ min} \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 260 \text{ min} & 60 \\ \hline 20 \text{ min} & 4 \text{ h} \end{array}$$

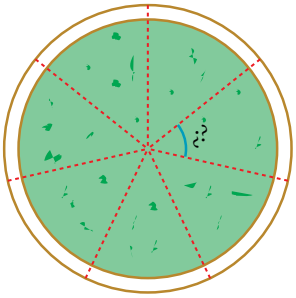
$\boxed{650 \text{ s} = 10 \text{ min } 50 \text{ s}} \qquad \boxed{260 \text{ min} = 4 \text{ h } 20 \text{ min}}$

$250 \text{ min } 650 \text{ s} \longrightarrow 260 \text{ min } 50 \text{ s} \longrightarrow 4 \text{ h } 20 \text{ min } 50 \text{ s}$

Solución: Tarda 4 h 20 min 50 s en cubrir el pedido.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Cociente en forma compleja



PROBLEMA 4

Se desea dividir el jardín de una rotonda circular en siete sectores iguales. ¿Cuánto medirá el ángulo de cada sector?

360° | 7
10 51° 25' 42''
3° · 60 → 180'
40
5' · 60 → 300''
20
6''

— Se divide 360° entre 7, y el resto se pasa a minutos.

— Se dividen 180' entre 7, y el resto se pasa a segundos.

— Queda un resto de 6''.

Solución: El ángulo de cada sector medirá 51° 25' 42''.

PROBLEMA 5

En un circuito de motociclismo, un piloto ha completado 25 vueltas en un tiempo de 1 h 45 min 25 s. ¿Cuánto ha tardado, por término medio, en cada vuelta?

1 h 45 min 25 s | 25
· 60 → 60 min + 0 h 4 min 13 s
105 min
05 min · 60 → 300 s
325 s
75
0

Solución: Ha tardado, en cada vuelta, 4 minutos y 13 segundos.

Actividades

1 Realiza las sumas siguientes:

a) 6 h 15 min 30 s + 1 h 18 min 45 s

b) 2 h 37 min 12 s + 43 min 18 s

c) 3 h 24 min 16 s + 1 h 50 min 58 s

2 Calcula estas sumas de ángulos:

a) 12° 16' 37'' + 15° 42' 35''

b) 84° 25' 52'' + 12° 46' 33''

3 Realiza las siguientes restas:

a) 3 h 38 min 28 s – 46 min 12 s

b) 2 h 23 min 13 s – 1 h 42 min 20 s

c) 2 h – 1 h 16 min 30 s

4 Calcula estas diferencias de ángulos:

a) 85° 45' – 18° 37' 19''

b) 70° 49' 12'' – 36° 57' 10''

c) 62° 14' 21'' – 18° 27' 35''

5 Calcula.

a) (52 min 13 s) · 10 b) (1° 16' 15'') · 4

6 Calcula la medida de los ángulos cuya amplitud sea el doble y el triple, respectivamente, de la del ángulo $\hat{M} = 22° 25' 43''$.

7 Divide.

a) 109° : 4 b) 21° 40' : 5

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.° ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Sistema de numeración decimal

1 ▼▽▽ Copia y completa.

a) 5 décimas = … milésimas

b) 2 milésimas = … millonésimas

c) 6 cienmilésimas = … centésimas

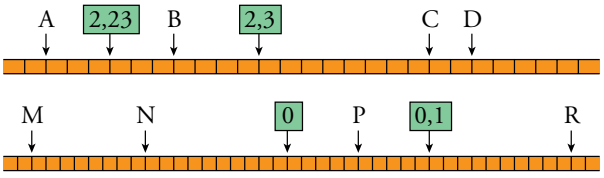
d) 8 millonésimas = … milésimas

2 ▼▽▽ Ordena de menor a mayor en cada caso:

a) 5,1; 5,099; 4,83; 4,9; 4,99

b) 0,21; 0,03; 0,15; 0,209; 0,101; 0,121

3 ▼▽▽ Escribe el número asociado a cada letra:



4 ▼▽▽ Copia y completa la tabla en tu cuaderno.

NÚMERO	$2,\widehat{7}$	$5,\widehat{29}$	$4,6\widehat{51}$
APROXIMACIÓN A LAS UNIDADES			
APROXIMACIÓN A LAS DÉCIMAS			
APROXIMACIÓN A LAS CENTÉSIMAS			
APROXIMACIÓN A LAS MILÉSIMAS			

5 ▼▽▽ Berta pesa 52 kg y 450 gramos. María pesa 52,5 kg. Jacinto pesa más que Berta, pero menos que María.

a) ¿Qué puedes decir del error cometido al estimar el peso de Jacinto en 52 kilos?

b) ¿Y al estimarlo en cincuenta y dos kilos y medio?



Operaciones con números decimales

6 ▼▽▽ Calcula.

a) 3,2 – 1,63 – 0,528 b) 0,85+1,23–0,638–0,4

c) 3,458 – (6,7 – 4,284) d) 5,2 – (2,798 + 1,36)

7 ▼▽▽ Opera con la calculadora y aproxima el resultado a las centésimas.

a) 2,63 · 0,84

b) 0,27 · 0,086

c) 62,35 : 12

d) 5,27 : 153

e) $\sqrt{851}$

f) $\sqrt{13,29}$

8 ▼▽▽ Obtén el resultado con ayuda de la calculadora y redondea a las centésimas.

a) 8,73 : 1,7 – 3,42 : 2,1

b) (8,73 : 1,7 – 3,42) : 2,1

9 ▼▽▽ Opera.

a) 5,8 – 3,2 · 1,6 – 0,29

b) (5,8 – 3,2) · 1,6 – 0,29

c) 5,8 – 3,2 · (1,6 – 0,29)

d) 5,8 – (3,2 · 1,6 – 0,29)

10 ▼▽▽ Para multiplicar por 0,1, podemos dividir entre diez, como ves en el ejemplo.

• **80 · 0,1 = 80 : 10 = 8**

¿Por qué número hay que dividir para…

a) …multiplicar por 0,01?

b) …multiplicar por 0,001?

11 ▼▽▽ Busca, y completa en tu cuaderno, el número decimal que debe ocupar cada casilla.

a) ☐ · 4,8 = 6 b) 0,2 · ☐ = 0,002

c) 7 : ☐ = 5 d) ☐ : 0,25 = 1,2

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

12 ▼▽▽ Copia y completa en tu cuaderno este cuadrado mágico.

	1,23	
1,08	0,03	0,78

13 ▼▽▽ Continúa en tres términos cada serie:

a) 2,37 - 2,16 - 1,95 - 1,74 - …

b) 5 - 1 - 0,2 - 0,4 - …

c) 0,24 - 1,2 - 6 - 30 - …

14 ▼▽▽ Calcula, con dos cifras decimales, la nota media de Julián en cada asignatura.

a) Lengua: 8 - 6 - 7 - 7 - 6 - 7

b) Matemáticas: 5,2 - 6 - 5,8 - 4,5 - 7,1 - 5,7

Operaciones en el sistema sexagesimal

15 ▼▽▽ Expresa en horas.

a) 48 min

b) 66 min

c) 6 120 s

16 ▼▽▽ Pasa a horas, minutos y segundos.

a) 8,42 h

b) 123,45 min

c) 12 746 s

17 ▼▽▽ Calcula.

a) 37° 50' 18'' + 25° 39'

b) 53° 27' 46'' + 39° 43' 32''

c) (3 h 13 min) – (1 h 52 min 28 s)

d) (4 h 16 min 24 s) – (2 h 39 min 51 s)

18 ▼▽▽ Calcula.

a) (14 min 16 s) · 8

b) (59° 46' 18'') : 6

Resuelve problemas con números decimales

19 ▼▽▽ ¿Cuánto cuestan dos kilos y ochocientos gramos de manzanas a 1,65 € el kilo?

20 ▼▽▽ ¿Cuánto pagaré si compro 1,083 kg de salmón a 9,75 €/kg? (Atención al redondeo).

21 ▼▽▽ Una llamada telefónica a Oslo de 13,5 min ha costado 9,45 €. ¿Cuál es el precio por minuto?

22 ▼▽▽ Para fabricar 3 500 dosis de cierto medicamento, se necesitan 1,96 kg de principio activo. ¿Cuántos gramos de este principio lleva cada dosis?

23 ▼▼▽ Hemos gastado 6,08 € en la compra de un trozo de queso que se vende a 12,80 €/kg. ¿Cuánto pesa la porción adquirida?

24 ▼▼▽ Una sandía de 2 kilos y 625 gramos ha costado 4,2 €. ¿A cómo sale el kilo?

25 ▼▼▽ Marcelo compra un melón que pesa dos kilos y cuatrocientos gramos.

Si el melón se vende a 1,99 €/kg, ¿cuál de estas cantidades debe pagar por la compra?

4,80 €	4,90 €
4,78 €	4,88 €

26 ▼▼▽ Karla ha comprado 340 gramos de jamón, ha pagado con un billete de 10 € y le han devuelto 3,88 €. ¿A cómo está el kilo de jamón?

27 ▼▼▽ Para celebrar una fiesta, trece amigos adquieren:

FIESTA:
— 6 botellas de refresco a 1,65 € la botella.
— 1,120 kg de jamón a 27,75 €/kg.
— 5 barras de pan a 0,85 € la barra.
— 350 g de cacahuetes a 9,60 €/kg.
— 0,8 kg de patatas fritas a 5,80 €/kg.

¿Cuánto debe poner cada uno?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Resuelve problemas con amplitudes angulares y tiempos

28 ▼▼▽ Un autobús interurbano da una vuelta a su recorrido cada hora y doce minutos. ¿Cuántas vueltas dará en las 12 horas que dura su servicio?

Analiza y exprésate

29 ▼▼▼ Describe las distintas formas en que se ha resuelto la cuestión propuesta, y di si aprecias errores en alguna de ellas.

Un camión circula por una autopista a 90 kilómetros por hora. ¿Cuánto tiempo tarda en recorrer 300 km?

Resolución 1

$$\begin{array}{rcl|l} 300 & & & 90 \\ \hline 30 & \rightarrow & 30 & 3 \text{ h } 20 \text{ min} \\ & & \times\ 60 & \\ \hline & & 1\,800 & \\ & & 000 & \end{array}$$

El camión tarda 3 h 20 min.

Resolución 2

$$\begin{array}{r|l} 300{,}00 & 90 \\ \hline 30\ 0 & 3{,}33 \\ 3\ 00 & \\ 30 & \end{array}$$

El camión tarda 3 h 33 min.

Resolución 3

$$\begin{array}{ccccccc} 300 = & 90 & + & 90 & + & 90 & + & 30 \\ & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & 1 \text{ h} & & 1 \text{ h} & & 1 \text{ h} & & 20 \text{ min} \end{array}$$

El camión tarda 3 h 20 min.

Resolución 4

90 km/h = 90 000 : 60 m/min = 1 500 m/min

300 km = 300 000 m

300 000 m : 1 500 m/min = 200 min = 3 h 20 min

El camión tarda 3 h 20 min.

Autoevaluación

¿Lees y escribes números que tengan hasta seis cifras decimales?

1 Escribe cómo se leen:

a) 1,07 b) 0,0023 c) 0,000234

2 Escribe con cifras:

a) Dieciocho centésimas.

b) Trece cienmilésimas.

c) Doscientas treinta y cinco millonésimas.

¿Redondeas un número decimal a las décimas, las centésimas, etc.?

3 Redondea a las centésimas.

a) 5,052 b) 0,55555 c) 0,7481

¿Realizas con agilidad cualquier operación con números decimales?

4 Calcula.

a) 0,25 · 11,48 b) 23 : 4,5

c) 0,08 : 1,6 d) 10,2 : 0,034

¿Pasas cantidades sexagesimales de forma compleja a incompleja, y viceversa?

5 Realiza las siguientes transformaciones:

a) Pasa a segundos 1 h 24 min.

b) Pasa a horas y minutos 2,4 h.

¿Resuelves problemas con números decimales y con cantidades sexagesimales?

6 Un vídeo tiene una duración de una hora y 59 minutos. Si la proyección ha terminado a las 14 h 12 min, ¿a qué hora empezó?

7 ¿Cuánto tarda en recorrer 180 km un camón que circula a la velocidad de 80 km/h?

8 Un mayorista compra en una bodega una cuba con 15 600 litros de vino a 0,60 €/*l*. Lo envasa en botellas de 0,75 *l* y lo vende a un supermercado a 1,20 € la botella.

a) ¿Cuántas botellas llena?

b) ¿Cuánto recibe por la venta de las botellas?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.